

TOPIC 01

소재 특성 · 결정 · 전자구조

원자 · 전자 · 결합 · 결정 · 결함이 재료의 전압, 전달, 열화와 연결되는 이유를 이해한다.

분류와 자료 위치

소재 특성 · 전공 기초

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리_전공정리_2026.09.04.pdf	3-5

이번 개편에서 보완한 내용

원소와 재료 구분

Li는 원소 이름이고 LiFePO4는 화합물이다. 금속 Li의 밀도 · 녹는점을 LFP · NCM이나 전해질의 물성으로 사용하면 안 된다. Li 상세 문서에서 원소, Li+, 금속 음극을 구분한다.

구조와 조건 함께 보기

같은 이름의 소재라도 조성, 입도, 결함, 표면 처리와 측정 온도가 다르면 성능이 달라진다. 문헌 수치에는 조성 · 온도 · SOC · 측정법을 함께 붙인다.

해석 기준과 적용

결함의 영향

확산 경로, 전자전도, 반응성에 영향을 주는 결함은 종류와 농도에 따라 결과가 달라진다. 결함이 많을수록 항상 좋거나 나쁘다고 일반화하지 않는다.

확산식의 전제

$D = D_0 \exp(-E_a/RT)$ 에서 E_a 가 J/mol이면 R을 쓰고, 입자 하나의 에너지를 쓰면 kB를 쓴다. 서로 다른 단위를 섞지 않는다. 원본의 Q는 여기서 활성화에너지이며 전하량 기호와 구분한다.

확인할 질문·실습

한 소재를 골라 조성, 결정구조, 대표 결함, 이온 경로, 전자 경로와 검증 방법을 한 장에 연결한다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

보완 설명의 근거

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

PART 1. 전자재료·결정·고체의 전자구조

목표

“원자가 왜 특정 구조와 전압·열화 특성을 갖는가”를 설명할 수 있도록 원자 → 전자배치 → 결합 → 결정 → 결합 → 전자상태 → 소재물성 순서로 학습한다.

1. 원자와 전자배치

- 재료물성에서 중요한 것은 valence electron(최외각전자)이다. 다른 원자와의 상호작용이 결합, 산화수, 전기전도성, 반응성을 결정한다.
- 배터리에서는 Li가 이동할 때 전하중성을 맞추기 위해 Ni/Co/Mn/Fe 또는 O의 전자상태가 변한다. 즉 전자배치 → 산화수 → redox → 전압이 연결된다.

「배터리정리」 연결: Cell 개발 2~3 장: 양극 redox, 평균전압, 고전압 운전.

2. 화학결합과 TM-O 결합

결합	핵심	배터리 연결
이온결합	양·음이온 사이 정전기적 인력	Li ⁺ , O ₂ -를 포함한 산화물 골격
공유결합	orbital overlap 과 전자 공유	TM-O covalency가 redox·산소 안정성·결합강도에 영향
금속결합	전자 비국소화·높은 전도성	Al/Cu 집전체와 금속 전도경로

- 전이금속 산화물의 TM-O 결합은 순수 이온결합 하나로 설명하기 어렵고 이온성·공유성이 함께 존재한다.

3. 결정구조와 단위격자

- Crystal은 원자가 장거리 규칙성을 갖고 반복 배열된 고체이며 unit cell은 반복패턴의 최소 대표단위다.

양극	결정구조	Li ⁺ 이동 감각	핵심
NCM/NCA/LCO	Layered	층 안 2D network	Li layer와 TM-O ₂ layer 반복
LFP/LMFP	Olivine	주로 [010] 1D channel	PO ₄ polyanion framework가 구조를 안정화
LMO	Spinel	3D network	여러 방향 hopping, 고율에 유리

「배터리정리」 연결: Cell 개발 3.1: 화학계별 장점·문제와 Li transport.

4. 결정면 · Miller index · XRD

- Miller index (hkl)는 결정면 방향을 정수비로 나타낸다. XRD peak는 특정 결정면에서의 회절과 연결된다.

Bragg 법칙

$n\lambda = 2d \sin\theta$. 같은 X-ray 파장에서는 d-spacing이 변하면 회절각이 변한다. NCM의 (003)은 c-axis 변화, (101) 등은 in-plane/a-axis 변화와 연결해 자주 해석하지만 실제 구조해석은 여러 peak와 Rietveld refinement를 함께 본다.

- Peak shift, splitting, intensity, width를 함께 보고 한 peak만으로 구조를 단정하지 않는다.

「배터리정리」 연결: Cell 개발 8 장: high-SOC NCM 구조변화와 failure analysis.

5. 결정결함과 Li/Ni disorder

결함	뜻	배터리 예
Vacancy	정상 격자자리가 비어 있음	Li vacancy, 탈리/확산/SOC 와 연결
Interstitial	정상 자리 외 공간에 원자 존재	특정 도핑·결함 구조
Substitution	다른 원소가 정상 자리를 치환	Zr4+ 등이 TM site 치환
Antisite/site disorder	서로 다른 이온이 잘못된 자리 점유	Ni2+가 Li site 에 들어가 Li 이동경로 방해

- Ni2+/Li+ cation mixing 은 고온 합성 중 고체격자 내부의 열활성화된 확산·자리재배열로 이해한다. Ni2+와 Li+의 이온반경 유사성이 원인 중 하나다.

6. Grain boundary · 단결정/다결정 · anisotropic strain

- Grain 은 하나의 결정방향을 가진 결정립, grain boundary 는 서로 다른 grain 이 만나는 경계다. 입계는 원자배열이 완벽하지 않아 확산·segregation·crack 의 우선경로가 될 수 있다.
- High-Ni NCM 에서 충전 깊이가 커지면 a/b/c 방향 격자변화가 달라지고, 다결정에서는 grain 마다 변형방향이 달라 입계 응력이 누적될 수 있다.

열화 연결

고 SOC → 큰 lattice change → anisotropic strain → grain-boundary stress → intergranular crack → 전해액 침투 → fresh surface → CEI/TM dissolution/gas → 저항·수명 악화

- 단결정화는 grain boundary 와 crack path 를 줄일 수 있지만 입자가 커지면 Li solid diffusion distance 가 늘어날 수 있다.

7. 고체확산과 Arrhenius 관점

확산계수

$D = D_0 \exp(-Q/RT)$. 온도가 올라가면 원자가 활성화에너지 장벽을 넘을 확률이 커져 일반적으로 확산계수가 증가한다.

- 양극 합성: 소성온도 ↑ → 고체확산 ↑ → grain growth·결정성 변화. 너무 높은 온도는 과성장·Li 손실·pore 변화 등 trade-off 를 만들 수 있다.
- 전지 작동: Li+가 활물질 내부 site 를 이동하는 solid-state diffusion 은 고율성능의 병목 중 하나다.

8. 양자화 · 파동함수 · orbital

- de Broglie: $\lambda=h/p$. 전자 같은 미시입자는 입자성과 파동성을 함께 가진다.
- Schrödinger 방정식은 주어진 potential 에서 허용되는 wavefunction ψ 와 energy 를 구한다. 경계조건을 만족하는 해만 가능해 energy quantization 이 나타난다.
- ψ 는 quantum state 를 나타내는 파동함수이고 $|\psi|^2$ 는 특정 위치에서 전자를 발견할 probability density 와 연결된다.
- Orbital 은 고전적인 전자 궤도가 아니라 wavefunction 으로 표현되는 공간적 양자상태다.

9. Orbital overlap · band · DOS · Fermi level

- 원자 orbital 이 겹치면 bonding/antibonding state 가 형성된다. TM d orbital 과 O 2p orbital 상호작용은 TM-O 결합·redox·산소 안정성과 연결된다.
- 많은 원자가 모이면 discrete energy level 이 촘촘한 energy band 를 형성한다.
- DOS(Density of States)는 특정 에너지에서 가능한 전자상태의 밀도, Fermi-Dirac distribution 은 점유확률, Fermi level 은 전자 chemical potential 성격의 기준 에너지다.

「배터리정리」 연결: Cell 개발 3 장: 양극 조성·redox·전압과 구조안정성을 전자상태 관점에서 설명할 때 사용.

10. Crystal field • t_{2g}/e_g • Jahn-Teller

- Octahedral 환경에서 ligand 와의 상호작용으로 5 개 d orbital 이 t_{2g} 와 e_g 로 에너지 분리된다.
- 전자배치에 따라 결합안정성, spin state, 구조왜곡 가능성이 달라진다.
- Mn³⁺의 특정 d 전자배치는 Jahn-Teller distortion 을 유발해 국부 TM-O 결합길이 차이와 strain 을 만들 수 있다.

「배터리정리」 연결: Cell 개발 3.1: LMO/LMFP 의 Mn 관련 구조·열화 이해.